

20260407 CFO 测量方案

目标

- 定量证明 CFO 对相干平均的影响：通过不同 M 值下的幅度衰减，验证理论模型 $g(M, \Delta\phi)$
- 测量真实 CFO：使用 1s 软件（burst 内 15 ZC 不平均），得到无模糊的真实频偏值
- 两组数据交叉验证：用 1s 软件测到的 $\hat{f}_{CFO}$ 代入理论公式，检验是否与多 M 幅度实测吻合

前置条件

- 开机预热：至少 10 分钟后再开始录制（TCXO 上电后频率不稳定）
- 三个频段录制顺序：1.4 GHz $\rightarrow$ 3.6 GHz $\rightarrow$ 4.9 GHz（温度升高过程中保持顺序一致）
- 两部分测量在同一天、同一环境完成，温差过大会改变 TCXO 频偏

第1部分：多 M 值 B2B 测量（幅度法证明 CFO）

测量配置

参数	值
测量模式	B2B（线缆直连，40 dB 衰减器）
帧间隔	10ms
平均数 M	2, 3, 5（共3组）
频段	1.4 GHz, 3.6 GHz, 4.9 GHz
每组时长	3 分钟（共 $5 \times 3 = 15$ 组）
数据内容	记录原始 IQ

**为何用室外 B2B：因为小杜他们测量证明，室外的GPS时钟对齐要比室内准很多，会直接影响测量结果。

命名规则

CFO_B2B_20260407_M{M值}_{设备}_{线缆}_{频段}

示例（1.4 GHz，M=2）：

```
CF0_B2B_20260407_M1_Black01_081cable_1400M
CF0_B2B_20260407_M2_Black01_081cable_1400M
CF0_B2B_20260407_M3_Black01_081cable_1400M
CF0_B2B_20260407_M4_Black01_081cable_1400M
CF0_B2B_20260407_M5_Black01_081cable_1400M

CF0_B2B_20260407_M1_Black01_081cable_3600M
CF0_B2B_20260407_M2_Black01_081cable_3600M
...（以此类推）

CF0_B2B_20260407_M1_Black01_081cable_4900M
...
```

共 $5 \times 3 = 15$ 个文件。

数据分析目标

对每个频段，从 5 组文件中提取主径平均功率 $\hat{P}(M)$ ，与理论公式对比：

$$\hat{P}(M) \approx P_0 \cdot \left[\frac{\sin(M\pi\hat{f}_{CFO}T_{ZC})}{M \sin(\pi\hat{f}_{CFO}T_{ZC})} \right]^2$$

其中 $\hat{f}_{CFO}$ 由第2部分提供，验证两者是否吻合。

第2部分：1s 软件（需要重新烧录）精确 CFO 测量 测量配置

参数	值
测量模式	B2B（线缆直连，40 dB 衰减器）
软件版本	1s 间隔，15 ZC 序列不平均，全部保存原始 IQ
频段	1.4 GHz, 3.6 GHz, 4.9 GHz
每个频段时长	5 分钟（约 300 个 burst）

命名规则

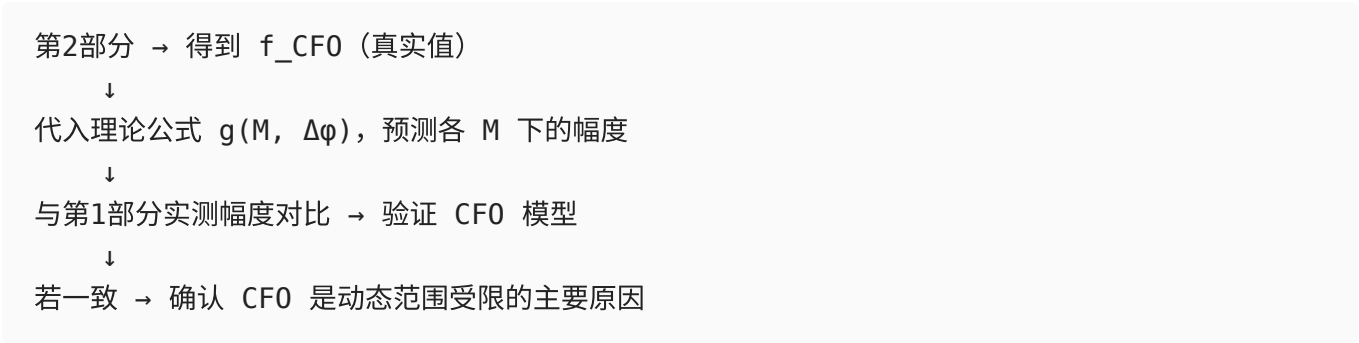
```
CF0_1s_20260407_{设备}_{线缆}_{频段}
```

示例：

```
CF0_1s_20260407_Black01_081cable_1400M
CF0_1s_20260407_Black01_081cable_3600M
CF0_1s_20260407_Black01_081cable_4900M
```

共 3 个文件。

两部分的关联



测量顺序建议

1. 开机预热 10 分钟
2. 连接 B2B 链路 (40 dB 衰减器)
3. 第2部分：1s 软件，1.4 GHz → 3.6 GHz → 4.9 GHz，各 5 分钟
4. 第1部分：10ms 软件，1.4 GHz 先完成 $M=2,3,5$ (各 5 分钟)，再换 3.6 GHz，再 4.9 GHz

先做第2部分是因为 1s 软件的 $CF0$ 结果将用于验证第1部分，先测精确值再测幅度曲线，分析时逻辑更清晰。